Para desarrollar una página interactiva que visual...

Created with NotebookLM • 8/3/2026

---

exported: 2026-03-09T00:21:03.362Z source: NotebookLM type: chat title: "Para desarrollar una página interactiva que visual..."

Para desarrollar una página interactiva que visual...

导出时间: 8/3/2026, 19:21:03

Para desarrollar una página interactiva que visualice el funcionamiento de los métodos numéricos para encontrar raíces, puedes utilizar el siguiente **prompt estructurado**. Este diseño se basa en la lógica geométrica y las fórmulas matemáticas proporcionadas por las fuentes.

Prompt para el desarrollo de la herramienta visual de Métodos Numéricos

Objetivo: Crear una aplicación web interactiva (usando HTML5 Canvas, D3.js o Three.js) que permita visualizar paso a paso cómo cinco métodos numéricos convergen (o divergen) hacia la raíz de una función f(x)=0.

1. Requerimientos de Visualización General

Gráfico dinámico: Un plano cartesiano donde se grafique la función f(x) y se marque claramente el eje x[1][2].

Controles: Botones para "Siguiente Paso", "Reiniciar" y un selector de velocidad de animación.

Panel de Datos: Una tabla lateral que muestre la iteración actual (i), los valores de los puntos (xi), el valor de la función f(xi) y el error aproximado relativo[3][4].

2. Lógica de Animación por Método

A. Métodos Cerrados (Garantizan convergencia si hay cambio de signo[5][6]**)**

Método de Bisección:

Visualización: Mostrar un intervalo [a,b] resaltado. La animación debe dibujar una línea vertical en el punto medio c=(a+b)/2[6][7].

Paso a paso: Evaluar los signos de f(a) y f(c). Si f(a)·f(c)<0, el intervalo se reduce a [a,c]; si no, a [c,b][7]. Sombrear el área descartada en cada paso.

Fórmula en pantalla:xa=2xi+xs[8].

Método de Falsa Posición (Regula Falsi):

Visualización: Dibujar una línea recta (secante) que una los puntos (a,f(a)) y (b,f(b))[9][10].

Paso a paso: El punto donde esta línea cruza el eje x es la nueva aproximación c[11]. Repetir el proceso de bisección para elegir el nuevo subintervalo.

Fórmula en pantalla:c=a−f(b)−f(a)f(a)(b−a)[11].

B. Métodos Abiertos (Más rápidos pero pueden divergir[5][12]**)**

Método de Newton-Raphson:

Visualización: Desde un punto inicial xn, trazar una línea vertical hasta la curva (xn,f(xn)) y luego dibujar la **recta tangente** en ese punto[13].

Paso a paso: Mostrar cómo la intersección de la tangente con el eje x se convierte en el nuevo xn+1[14][16].

Fórmula en pantalla:xn+1=xn−f′(xn)f(xn)[15][17].

Método de la Secante:

Visualización: Requiere dos puntos iniciales xn−1 y xn. Trazar una línea recta que pase por (xn−1,f(xn−1)) y (xn,f(xn))[18][19].

Paso a paso: El nuevo punto xn+1 es la intersección de esta línea con el eje x[18]. Los puntos se van "desplazando" en cada iteración.

Fórmula en pantalla:xn+1=xn−f(xn)−f(xn−1)f(xn)(xn−xn−1)[19][20].

Método de Punto Fijo:

Visualización: Graficar la función transformada y=g(x) y la recta identidad y=x[21].

Paso a paso: Utilizar un **diagrama de telaraña**: trazar una línea vertical desde xi hasta la curva g(x), luego una horizontal hasta la recta y=x para encontrar el siguiente xi+1[21][22].

Fórmula en pantalla:xi+1=g(xi)[24][25].

3. Casos Especiales y Explicaciones

Divergencia: Incluir una opción de "Ver fallo" donde se muestre cómo Newton-Raphson falla si la derivada es cero (f′(x)=0) resultando en una tangente horizontal[26][27].

Convergencia de Punto Fijo: Mostrar que solo funciona si |g′(x)|<1 cerca de la raíz[25][28].

Criterio de Parada: Mostrar visualmente el error disminuyendo hasta que |f(x)|<tolerancia[29].

Resumen de Fórmulas para la Explicación[30][31]

Método	Tipo	Fórmula de Recurrencia	Requisito Visual Clave
Bisección	Cerrado	c=(a+b)/2	División del segmento a la mitad.
Falsa Posición	Cerrado	c=a−f(b)−f(a)f(a)(b−a)	Línea recta entre extremos del intervalo.
Newton-Raphson	Abierto	xn+1=xn−f(xn)/f′(xn)	Recta tangente a la curva.
Secante	Abierto	xn+1=xn−f(xn)−f(xn−1)f(xn)(xn−xn−1)	Línea recta entre dos puntos de la curva.
Punto Fijo	Abierto	xi+1=g(xi)	Intersección entre y=g(x) y y=x.

引用来源

[1] Introducción a los Métodos cerrados y abiertos [2] Método Newton-Raphson | Ejemplo [3] 14. Método de la falsa Posición ejercicio parte 1 [4] 2.3 Métodos abiertos [5] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [6] metodos_numericos.pptx.pdf [7] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [8] 8. Método de la Bisección ejercicio parte 1 [9] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [10] metodos_numericos.pptx.pdf [11] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [12] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [13] 2.3 Métodos abiertos [14] RE07: Método de Newton Raphson [15] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [16] Método Newton-Raphson | Ejemplo [17] 2.3 Métodos abiertos [18] Secante | Raíces | Métodos Numéricos | Básico [19] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [20] METODO DE LA SECANTE [21] 2.3 Métodos abiertos [22] 2.3 Métodos abiertos [24] 2.3 Métodos abiertos [25] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [26] RE07: Método de Newton Raphson [27] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [28] 18. Método del punto Fijo (Teoría, Ejercicio) [29]

guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [30] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf [31] guia_exposicion_metodos_numericos.pdf